

Методические рекомендации к Лекции 6:

Использование интерактивной демонстрации «Робототехника: Смена базиса и обратный оператор»

Кафедра ВМ-3, РТУ МИРЭА

2026

Цель демонстрации

Интерактивная модель предназначена для визуализации практического применения **обратных линейных операторов и матриц перехода** в задачах робототехники и компьютерной графики.

Демонстрация показывает, как координаты одного и того же вектора (цели) изменяются при переходе из глобальной системы координат (мир) в локальную систему координат (робот) с помощью обратного оператора поворота $R^{-1}(\alpha)$.

Связь с теоретическим материалом лекции

Демонстрация иллюстрирует следующие ключевые положения Лекции 6:

1. **Обратный оператор поворота.** В лекции рассматривается пример поворота на угол φ (Definition ??). Демонстрация показывает, что для перехода от мировых координат к локальным необходимо применить обратный оператор — поворот на угол $-\alpha$.
2. **Свойства ортогональных матриц.** Студенты видят, что матрица обратного поворота R^{-1} равна транспонированной матрице прямого поворота R^T . Это фундаментальное свойство ортогональных операторов, сохраняющих длину вектора.

$$R^{-1}(\alpha) = R(-\alpha) = R^T(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

3. **Смена базиса.** Демонстрация наглядно объясняет разницу между активным преобразованием (поворот вектора) и пассивным преобразованием (поворот системы координат/базиса). Робот «не двигается», но его базис $\{\vec{i}', \vec{j}'\}$ повернут относительно мирового базиса $\{\vec{i}, \vec{j}\}$.

Прикладная направленность (IT-контекст)

Демонстрация направлена на понимание алгоритмов управления роботами и игровыми персонажами (GameDev).

- **Локальное восприятие (Local Space).** Датчики робота (лидары, камеры) и его манипуляторы работают в локальной системе координат. Чтобы робот понял, в какую сторону ему нужно повернуть голову или корпус, чтобы посмотреть на цель, он должен перевести координаты цели из мира в свой локальный базис.
- **AI и Навигация.** В игровых движках (Unity/Unreal Engine) функция `InverseTransformPoint` реализует именно эту математику. Она позволяет ИИ определить, находится ли враг спереди или сзади, слева или справа, независимо от текущего поворота персонажа.

Сценарий использования на лекции

Рекомендуемое время использования: 10 минут в разделе «Операторы в геометрических пространствах», после рассмотрения матриц поворота $R_z(\alpha)$.

Методические рекомендации

Пошаговый план работы с демонстрацией

1. **Постановка задачи (2 мин).** Запустите демонстрацию. Объясните ситуацию: «Робот стоит в центре зала (начало координат) и повернут на некоторый угол α . В зале летает дрон (цель $\vec{v}_{world}$). Роботу нужно навести на дрон свою камеру. Камера закреплена на корпусе робота. Какие координаты дрона нужны роботу?»
2. **Интуитивное понимание (3 мин).** Попросите студента мысленно представить себя на месте робота. *Вопрос аудитории:* «Если робот повернут влево на 30 градусов, то как будет выглядеть неподвижная цель, стоящая прямо перед ним по глобальной оси X? Она будет для него справа или слева?» Используйте ползунок, чтобы повернуть робота, не меняя положения цели. Наблюдайте за изменением красного вектора $\vec{v}_{local}$.
3. **Математическое обоснование (3 мин).** Обратите внимание на блок формул справа. Покажите, что для получения $\vec{v}_{local}$ мы умножаем $\vec{v}_{world}$ на матрицу R^{-1} . *Акцент:* Подчеркните, что $R^{-1}(\alpha) = R(-\alpha)$. То есть, чтобы «вернуть» робота в стандартное положение (совместить его базис с мировым), мы должны повернуть всё пространство (включая цель) в противоположную сторону.
4. **Проверка крайних случаев (2 мин).** Установите угол $\alpha = 90^\circ$. Пусть цель $\vec{v}_{world} = (1, 0)$ (справа по глобальной оси X). Для робота, повернутого на 90° (вверх по оси Y), эта цель должна находиться строго справа по его локальной оси? Нет, она будет справа по его локальной оси, если он смотрит вверх? *Разбор:* Робот смотрит вдоль оси OY мира. Цель на оси OX . Значит, цель для робота находится **справа** (под углом -90° или 270°). Проверьте значения $\vec{v}_{local}$ на экране (должны быть близки к $(0, -1)$ или $(1, 0)$ в зависимости от ориентации осей робота в демо).

Методические указания для преподавателя

- **Фокус на инвариантности.** Подчеркивайте, что сам вектор (физическое направление на цель) не меняется. Меняются только его координаты (числа), потому что мы сменили линейку (базис), которой их измеряем.
- **Связь с определителем.** Спросите студентов: «Чему равен определитель матрицы поворота?». (Ответ: 1). «А чему равен определитель обратной матрицы?». (Ответ: тоже 1, так как $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$). Это подтверждает, что операция обратима и объем (площадь) сохраняется.
- **Переход к 3D.** После 2D-демонстрации кратко упомяните, что в 3D-робототехнике используется та же логика, но с матрицами 3×3 (или кватернионами для избежания проблем с углами Эйлера, как упоминалось в Remark IT лекции).